

PROGRAMACIÓN III

Trabajo Práctico - Api Rest

OBJETIVO GENERAL

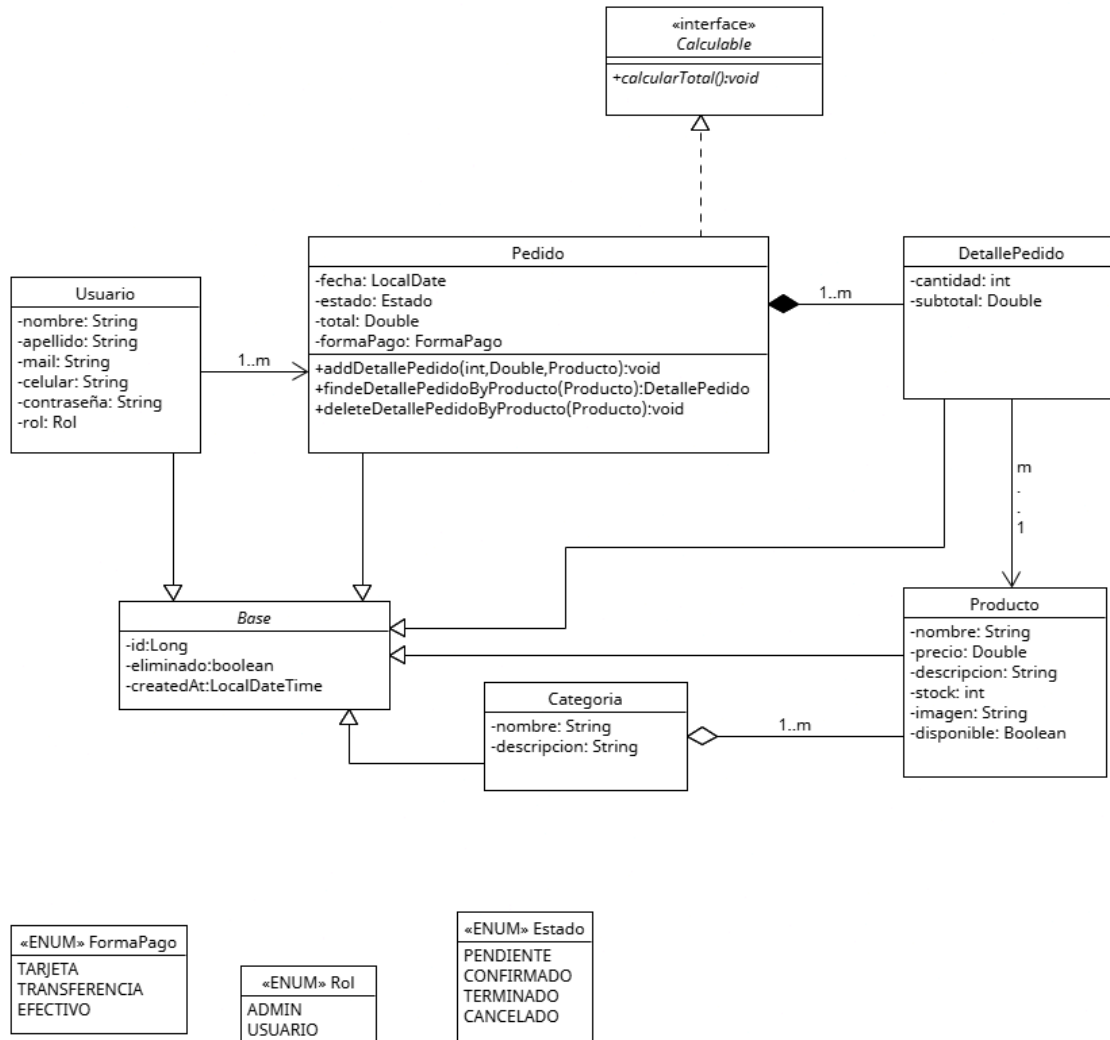
Desarrollar una API REST completa y profesional para la gestión de productos, aplicando arquitectura en capas, validaciones, manejo de errores, persistencia con Spring Data JPA y documentación con Swagger.

MARCO TEÓRICO

Concepto	Aplicación en el proyecto
API REST	Interfaz para comunicación entre sistemas mediante HTTP, siguiendo los principios REST (stateless, recursos, métodos HTTP).
Métodos HTTP	GET (leer), POST (crear), PUT (actualizar completo), PATCH (actualizar parcial), DELETE (eliminar).
Manejo de Excepciones	Control centralizado de errores mediante @ControllerAdvice para respuestas consistentes.
Swagger/OpenAPI	Documentación interactiva y automática de APIs REST.

Caso Práctico

Dado el siguiente UML:



Continuando con las clases generadas en la Practica de “JPA” deberá:

- 1) Agregar dependencia de Swagger

```
implementation 'org.springdoc:springdoc-openapi-starter-webmvc-ui:2.5.0'
```

- 2) Desarrollar capa Repository
- 3) Desarrollar capa Service
- 4) Desarrollar capa de Controller y AdviceController
- 5) Crear y persistir a partir de DTOs utilizando Postman:
 - a) 2 Usuarios
 - b) 3 Pedidos (al menos 2 detalles pedido por cada uno)
 - c) 3 Categorías
 - d) 10 productos

- 6) Actualizar 1 categoria
- 7) Buscar Usuarios por id y mostrar información por consola
- 8) Buscar Usuarios por mail y mostrar por consola
- 9) Mostrar Swagger funcionando

CONCLUSIONES ESPERADAS

- Diseñar y construir una API REST completa desde cero
- Aplicar correctamente todos los métodos HTTP según su propósito
- Implementar arquitectura en capas profesional